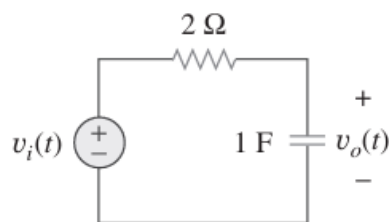

Transformada de Fourier – Aplicações em circuitos

Exemplo 01: Encontre a resposta $v_o(t)$ do circuito a seguir, considerando que



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de tensão:

$$V_o(s) = V_i(s) \frac{2s}{2s + 5}$$

E

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{s}}{2 + \frac{1}{s}} = \frac{1}{2s + 1} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{2j\omega + 1} = \frac{V_o(\omega)}{V_i(\omega)}$$

Como $v_i(t) = 2e^{-3t}u(t)$, a sua transformada de Fourier é

$$V_i(\omega) = \frac{2}{j\omega + 3}$$

Logo,

$$V_0(\omega) = \frac{2}{(j\omega + 3)} \cdot \frac{1}{(2j\omega + 1)} = \frac{2}{(j\omega + 3)} \cdot \frac{1/2}{(j\omega + 1/2)} = \frac{A}{(j\omega + 3)} + \frac{B}{(j\omega + 1/2)}$$

$$A = [V_0(\omega) \cdot (j\omega + 3)]|_{j\omega = -3} = -\frac{2}{5}$$

$$B = [V_0(\omega) \cdot (j\omega + 1/2)]|_{j\omega = -1/2} = \frac{2}{5}$$

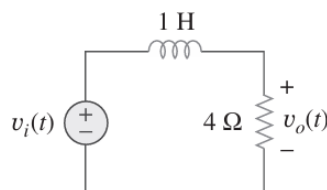
Logo,

$$V_0(\omega) = \frac{-0.4}{(j\omega + 3)} + \frac{0.4}{(j\omega + 1/2)}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_0(t) = -0.4e^{-3t}u(t) + 0.4e^{-\frac{t}{2}}u(t) \quad V$$

Exemplo 02: Determine $v_o(t)$ na Figura a seguir, se $v_i(t) = 5\text{sgn}(t) = (-5 + 10u(t))$ V.



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de tensão:

$$V_0(s) = V_i(s) \frac{4}{s + 4}$$

E

$$\frac{V_0(s)}{V_i(s)} = \frac{4}{s + 4} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{4}{j\omega + 4} = \frac{V_0(\omega)}{V_i(\omega)}$$

Como $v_i(t) = (-5 + 10u(t))$, a sua transformada de Fourier é

$$V_i(\omega) = -10\pi\delta(\omega) + 10\pi\delta(\omega) + \frac{10}{j\omega}$$

Logo,

$$\begin{aligned} V_0(\omega) &= \frac{4}{j\omega + 4} \cdot \left(-10\pi\delta(\omega) + 10\pi\delta(\omega) + \frac{10}{j\omega} \right) \\ &= -10\pi\delta(\omega) + 10\pi\delta(\omega) + \frac{10}{j\omega} \cdot \frac{4}{j\omega + 4} \end{aligned}$$

Agora, vamos calcular apenas as frações parciais de $\frac{10}{j\omega} \cdot \frac{4}{j\omega + 4}$

$$A = \left[\frac{10}{j\omega} \cdot \frac{4}{j\omega + 4} \cdot (j\omega) \right] \Big|_{j\omega=0} = 10$$

$$B = \left[\frac{10}{j\omega} \cdot \frac{4}{j\omega + 4} \cdot (j\omega + 4) \right] \Big|_{j\omega=-4} = -10$$

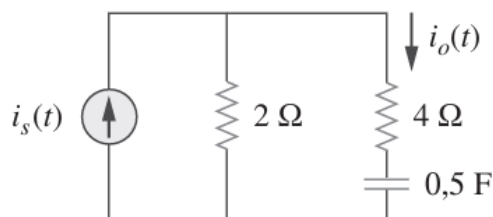
Logo,

$$V_0(\omega) = -10\pi\delta(\omega) + 10\pi\delta(\omega) + \frac{10}{j\omega} - \frac{10}{j\omega + 4}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$v_0(t) = -5 + 10u(t) - 10e^{-4t}u(t) \quad V$$

Exemplo 03: Usando o método da transformada de Fourier, determine $i_o(t)$ na Figura a seguir, quando $i_s(t) = 10 \sin 2t$ A.



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de corrente:

$$I_0(s) = I_s(s) \frac{2}{\frac{2}{s} + 4 + 2}$$

E

$$\frac{I_0(s)}{I_s(s)} = \frac{2}{\frac{2}{s} + 6} = \frac{2s}{2 + 6s} = \frac{s}{1 + 3s} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{1 + 3j\omega} = \frac{I_0(\omega)}{I_s(\omega)}$$

Como $i_s(t) = 10 \sin 2t$, a sua transformada de Fourier é

$$I_s(\omega) = 10\pi j\delta(\omega + 2) - 10\pi j\delta(\omega - 2)$$

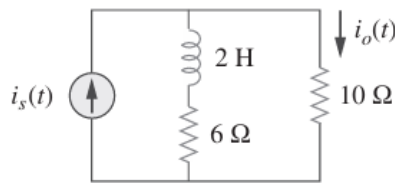
Logo,

$$\begin{aligned} I_0(\omega) &= \frac{j\omega}{1 + 3j\omega} \cdot (10\pi j\delta(\omega + 2) - 10\pi j\delta(\omega - 2)) \\ &= \frac{-2j}{1 - 6j} \cdot 10\pi j\delta(\omega + 2) - \frac{2j}{1 + 6j} \cdot 10\pi j\delta(\omega - 2) \\ &= \frac{2}{1 - 6j} \cdot 10\pi\delta(\omega + 2) + \frac{2}{1 + 6j} \cdot 10\pi\delta(\omega - 2) \\ &= 3.288e^{j80,54}\pi\delta(\omega + 2) + 3.288e^{-j80,54}\pi\delta(\omega - 2) \end{aligned}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$\begin{aligned} i_0(t) &= 3.288e^{j80,54} \cdot \frac{e^{-2jt}}{2} + 3.288e^{-j80,54} \cdot \frac{e^{2jt}}{2} = \\ &= \frac{3.288e^{-j(2t-80,54)}}{2} + \frac{3.288e^{j(2t-80,54)}}{2} = 3.288 \cos(2t - 80.54^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

Exemplo 04: Usando o método da transformada de Fourier, determine $i_o(t)$ na Figura a seguir, quando $i_s(t) = 20 \cos 4t$ A.



Solução:

Primeiramente, vamos transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio s e calcular o divisor de corrente:

$$I_o(s) = I_s(s) \frac{2s + 6}{2s + 6 + 10}$$

E

$$\frac{I_o(s)}{I_s(s)} = \frac{2s + 6}{2s + 16} = \frac{s + 3}{s + 8} = H(s)$$

Próximo passo é encontrar a resposta em frequência

$$H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{j\omega + 3}{j\omega + 8} = \frac{I_o(\omega)}{I_s(\omega)}$$

Como $i_s(t) = 20 \cos 4t$, a sua transformada de Fourier é

$$I_s(\omega) = 20\pi\delta(\omega + 4) + 20\pi j\delta(\omega - 4)$$

Logo,

$$\begin{aligned} I_o(\omega) &= \frac{j\omega + 3}{j\omega + 8} \cdot (20\pi\delta(\omega + 4) + 20\pi j\delta(\omega - 4)) \\ &= \frac{-4j + 3}{-4j + 8} \cdot 20\pi\delta(\omega + 4) + \frac{j4 + 3}{j4 + 8} \cdot 20\pi\delta(\omega - 4) \\ &= 11.18e^{-j26.56}\pi\delta(\omega + 4) + 11.18e^{j26.56}\pi\delta(\omega - 4) \end{aligned}$$

Extraindo a inversa, temos:

$$\begin{aligned} i_o(t) &= 11.18e^{-j26.56} \cdot \frac{e^{-4jt}}{2} + 11.18e^{j26.56} \cdot \frac{e^{4jt}}{2} = \\ &= \frac{11.18e^{-j(4t+26.56)}}{2} + \frac{11.18e^{j(4t+26.56)}}{2} = 11.18 \cos(4t + 26.56^\circ) \text{ A} \end{aligned}$$

